

Aspectos Éticos, Sociales y Profesionales Avanzados en Informática

**Modulo 3: Ambiente
RAEE**

**DESAFÍO:
ENTENDER EL
PROBLEMA**



¿LOS RAEE?

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (**RAEE**) corresponde a aparatos eléctricos y electrónicos, sus materiales, componentes, consumibles y subconjuntos, que su poseedor deseché o tenga la obligación legal de hacerlo, y que necesitan energía para funcionar.

Incluye desde pequeños electrodomésticos hasta las computadoras (TIC).

Constituyen un nuevo tipo de desecho urbano llamado residuos electrónicos, chatarra electrónica, e-basura, e-residuos.



¿CUÁNTOS RESIDUOS RAEE GENERAMOS EN ARGENTINA?

**En 2022 se desecharon
517.000 Toneladas.**

**Argentina
11,4 Kg.
Por habitante
Por año.**

**Buenos Aires
29,5 Kg.
Por habitante
Por año.**

FUENTE: "THE GLOBAL E-WASTE MONITOR 2022"

¿CONTAMINACIÓN Y PROBLEMAS DE EMPLEO FORMAL?



**En Argentina hay 5000
basurales a cielo abierto**



¿QUÉ PUEDE CONVERTIRSE EN RAEE?



¿OBSOLESCENCIA?

Un aparato pasa a ser obsoleto cuando llega al **final de su vida útil**, ya sea porque se **rompe, falla, no se consiguen repuestos** o simplemente **se deja de utilizar**



Los casos más destacados

Cartel Phoebus

En 1925, el Comité de las 1.000 horas de vida redujo la vida útil de la bombilla.



DuPont

Disminuyó la calidad del nylon de las medias femeninas para aumentar el volumen de ventas.



Apple

En 2017, Apple reconoció ralentizar deliberadamente algunos iPhone con cada actualización de iOS.



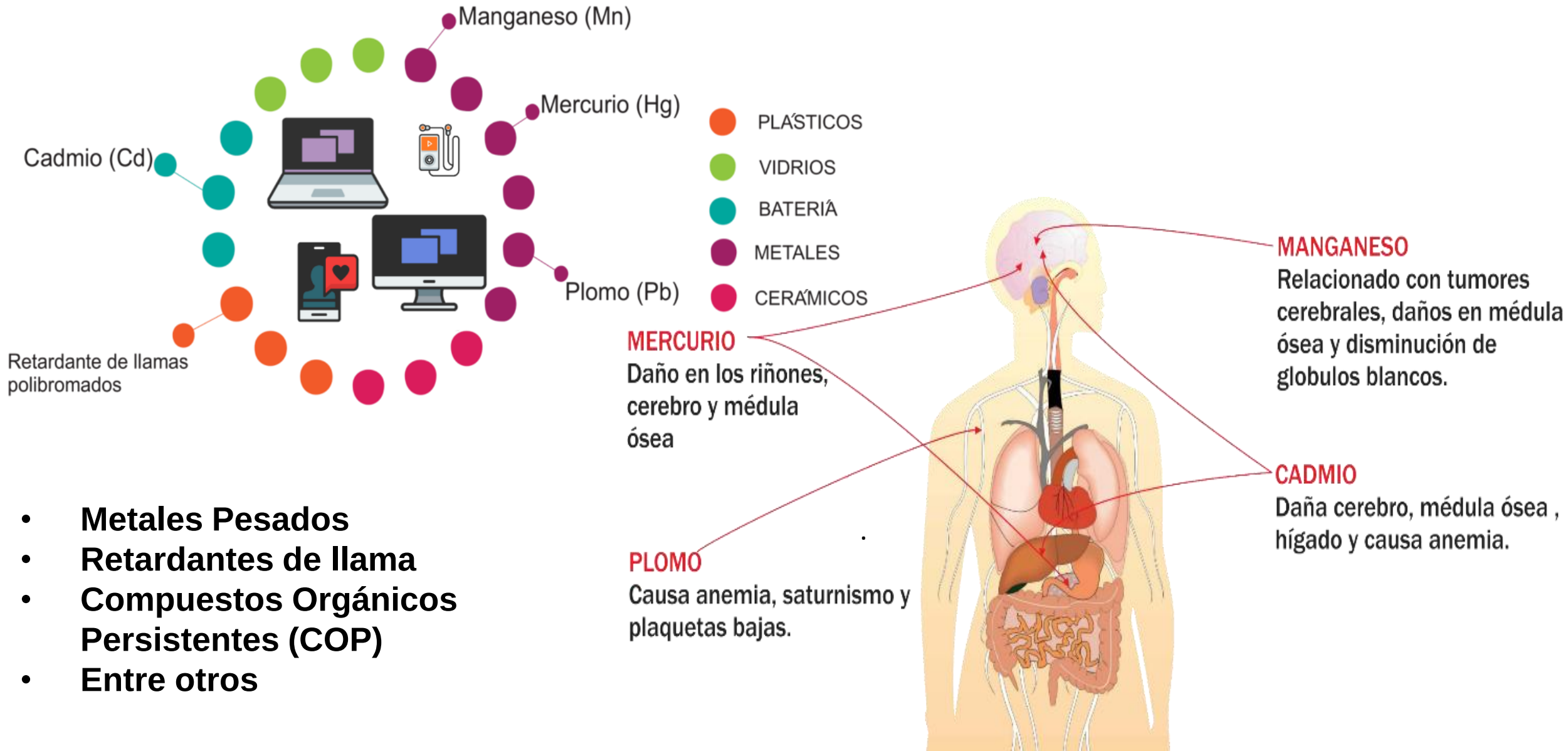
OBSOLESCENCIA PROGRAMADA



Estación de bomberos de Livermore (California)

<https://www.centennialbulb.org/>

CONTAMINACIÓN Y PROBLEMAS A LA SALUD



Vía elmostrador.cl/



-

METALES

Metales preciosos: oro, plata, platino, otros
Materiales escasos: tierras raras, otros



Vía elmostrador.cl/

**Hay 100 veces
más ORO en 1
TN de teléfonos
inteligentes que
en 1 TN de
mineral de Oro
de una mina**

TRABAJO INFORMAL

El trabajo informal en residuos tecnológicos no tiene las condiciones adecuadas, esto expone a los trabajadores a sustancias tóxicas y genera problemas ambientales.



Vía downtoearth.org.in



Vía itu.int



Credit: Jeffrey Lau/IPS

EXPLOTACIÓN DE NIÑOS Y MUJERES

*“Manos más pequeñas, mano de obra más barata”
Los niños y los basureros digitales OMS*



ESCLAVITUD



Fuente: Getty Images



<https://www.humanium.org/>



Congo. Crédits photo : DR

TRÁFICO ILEGAL

Problemas asociados al tráfico de residuos tecnológicos

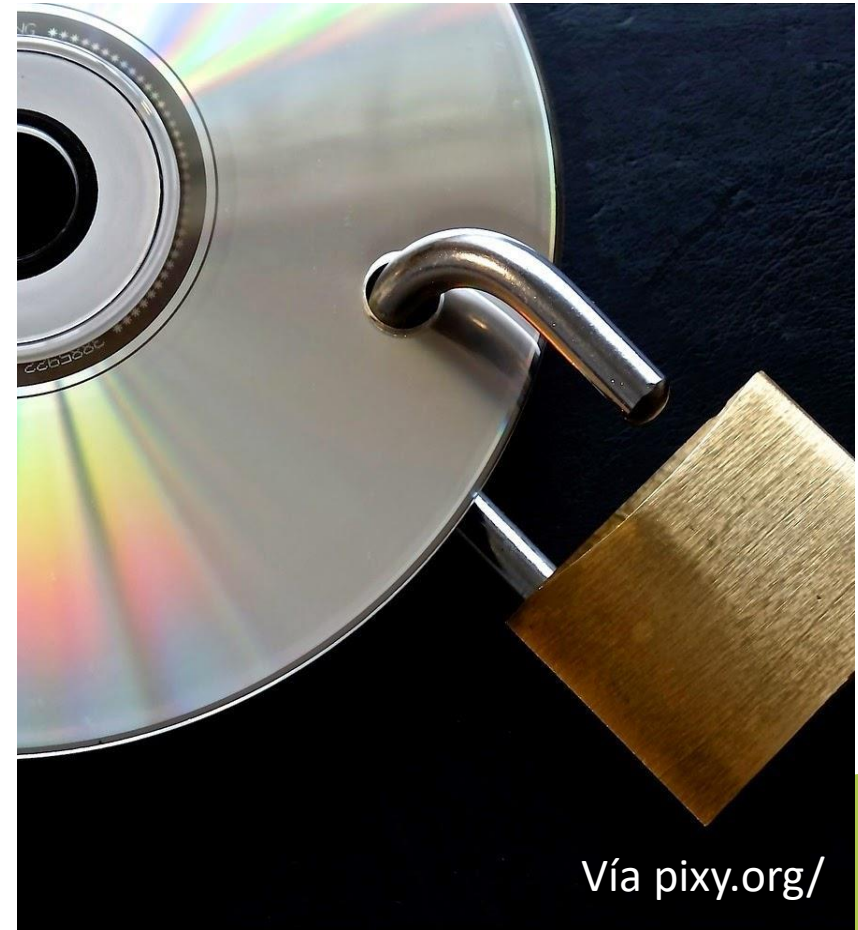


Fuente: TechData

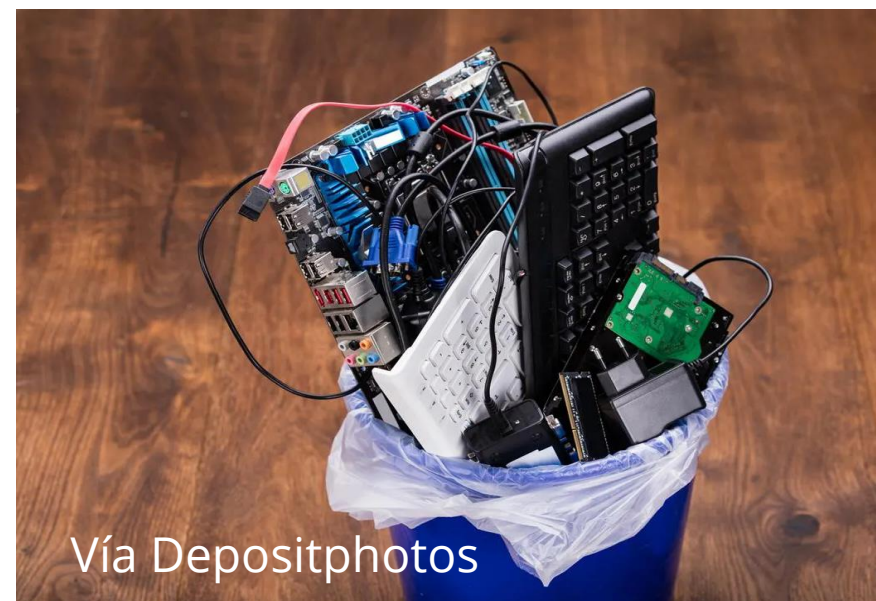


Basura electrónica en Ghana. EFE

¿SOMOS CONSCIENTES A DÓNDE VAN A PARAR NUESTROS DATOS PERSONALES?



¿DÓNDE DEJAMOS LOS RAEE?



¿SOMOS CONSCIENTES QUE SE PUEDE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS Y DE LA SOCIEDAD DE MANERA SOSTENIBLE?



PROBLEMÁTICA ARGENTINA



- Muchos RAEE son desechados en la vía pública (60% termina en basurales)
- Crisis económica y social
- Crisis post **COVID** marcó un cambio
- Mucha acción del Sector informal
- País muy grande y pocos Gestores de RAEE habilitados
- Bajos indicadores: 10 a 15% se repara, 5 al 10% se recicla
- Marco legal no unificado en el país

SOCIEDAD

¿SABEN QUE HACE LA UNLP CON LOS RAEE?



EKOA

PROGRAMA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, POR LA INCLUSIÓN DIGITAL Y CONCIENCIA AMBIENTAL

EKOA desde el 2009 se propuso dar una solución a la problemática de los residuos electrónicos trabajando por la inclusión digital, la equidad social, la educación y la protección ambiental bajo el concepto de **economía circular**, haciendo que los productos, materiales y recursos permanezcan en la economía el mayor tiempo posible, reduciendo la generación de estos residuos.



NUESTRA PLANTA

- **Fabrica Social - Planta de Producción de equipamiento Tecnológico Refuncionalizado TIC**
- **Certificados como Gestor Refuncionalizador (2022). Ministerio de Ambiente de la Provincia Bs.As.**
- **Convenio de colaboración institucional - Gobierno de la Provincia Bs.As. (2012)**
- **Cesión del Predio en Tolosa - Gobierno de la Provincia Bs.As. (2012)**
- **Convenio con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) para la puesta en marcha la Planta Piloto de Gestión de RAEE (2018)**

Desafío: minería urbana como herramienta de la Economía Circular, del Residuo al Insumo



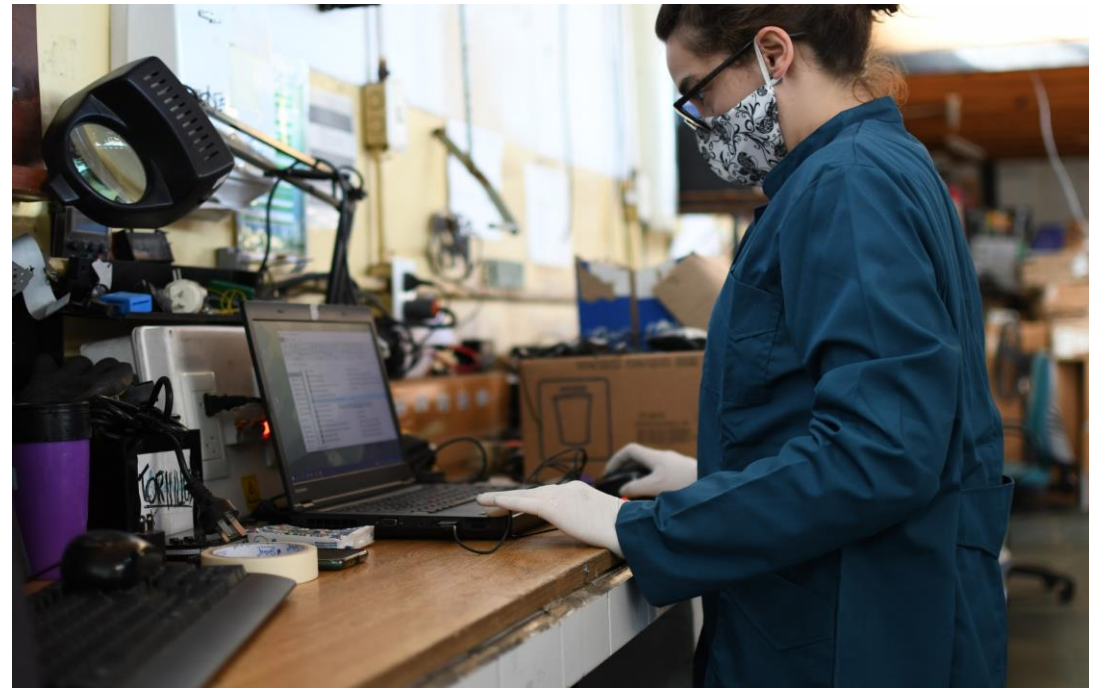
Determinar en qué lugar de la pirámide invertida se va a trabajar

EKOA UNLP:

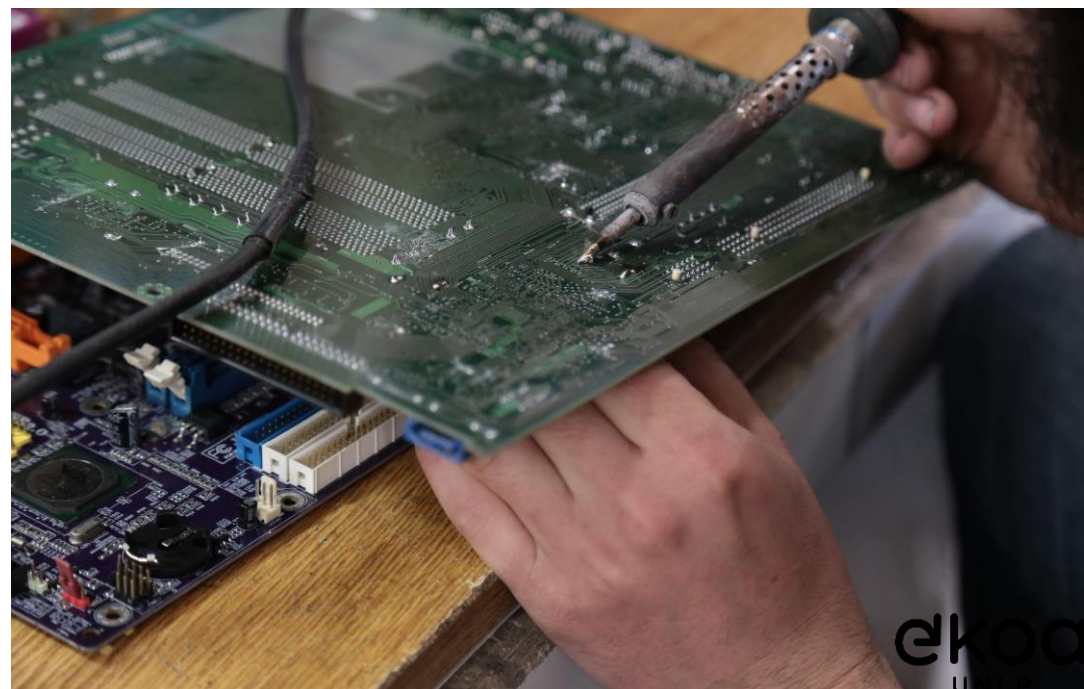
- Actividad **preparación para reutilización y refuncionalización** de la electrónica

Desafío: Recepción y Clasificación.

Requiere pesaje, registro de inventario, confección de certificados

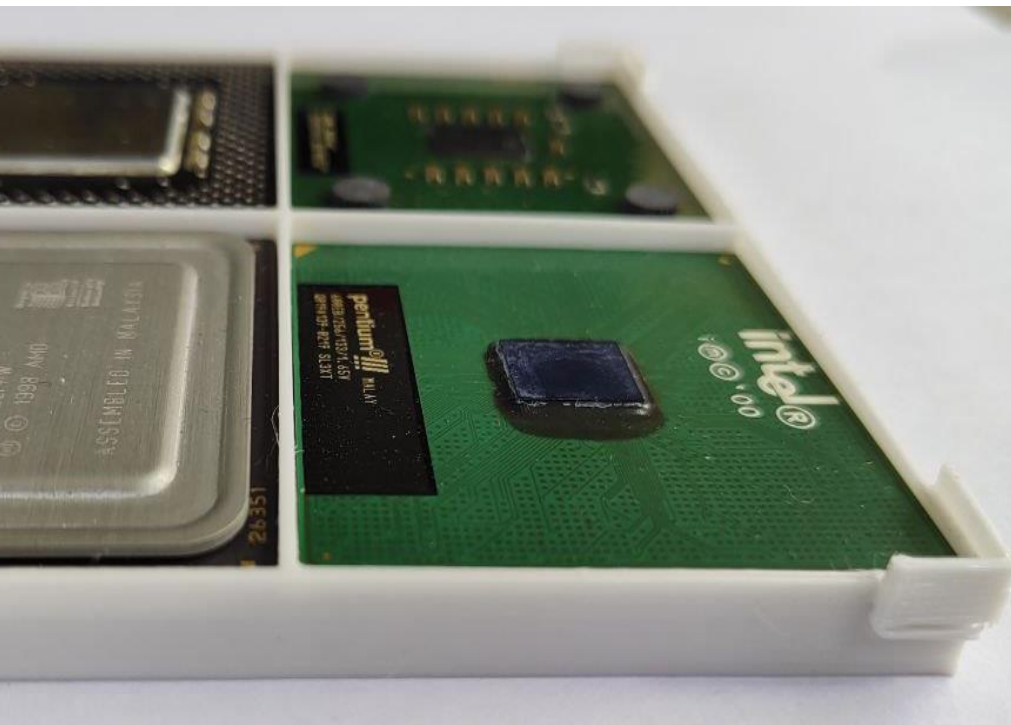
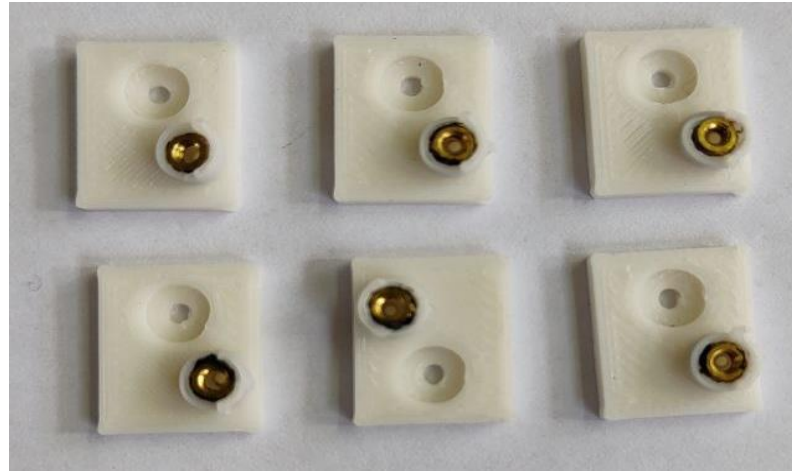


Desafío: Reutilización de piezas y Refuncionalización



Desafío: Innovación - Faltante de partes

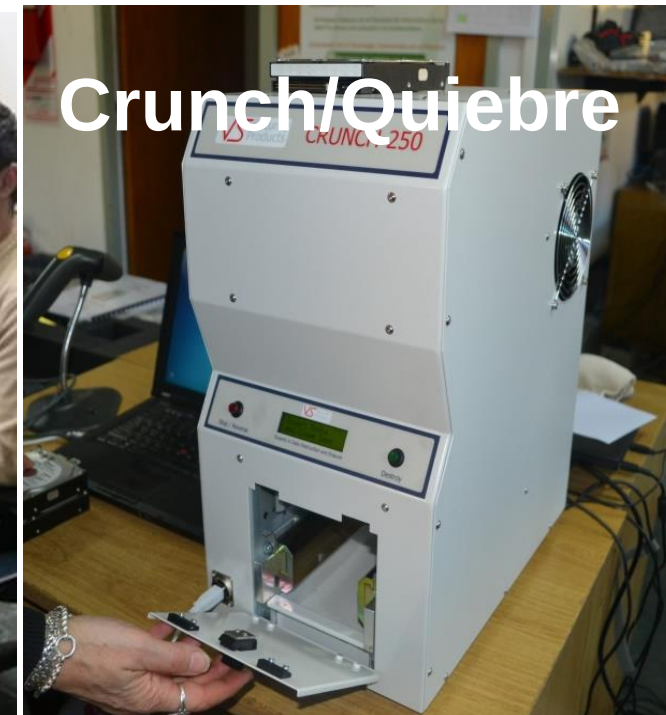
Estrategias para conseguir partes y hardware en el mercado



Desafío: Eliminación de la información en medios de almacenamiento

EKOA UNLP:

- Protección de datos
- Confidencialidad
- Destrucción lógica
- Destrucción física
- Servicio Sanitización



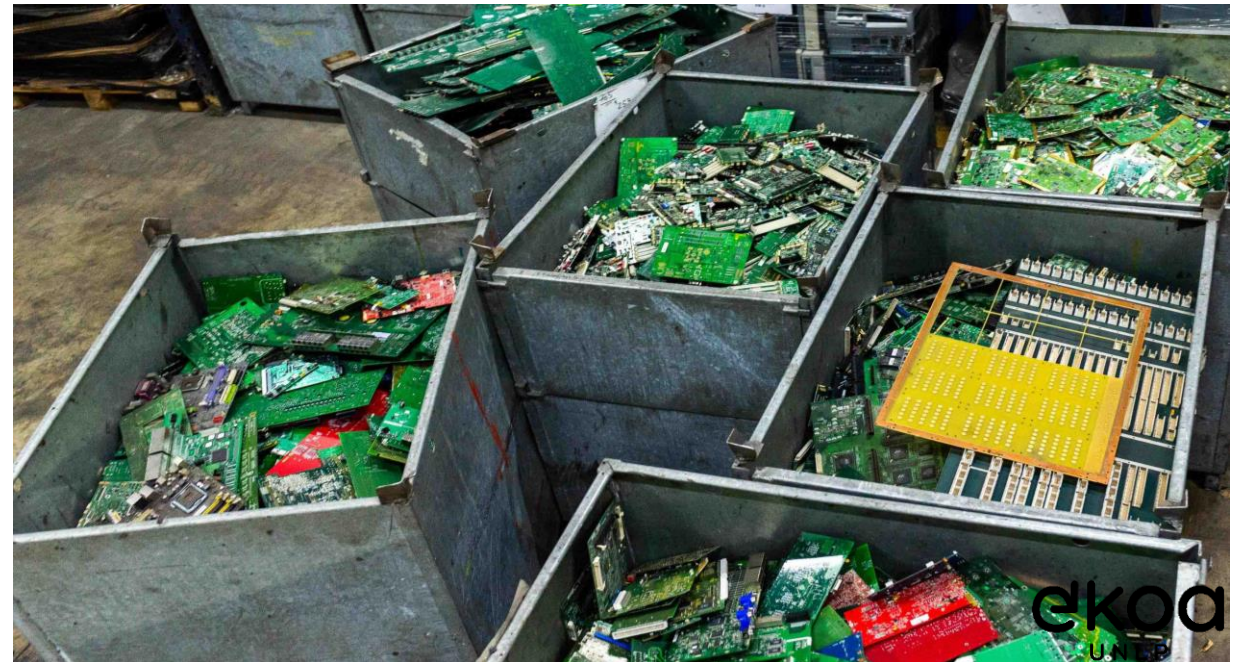
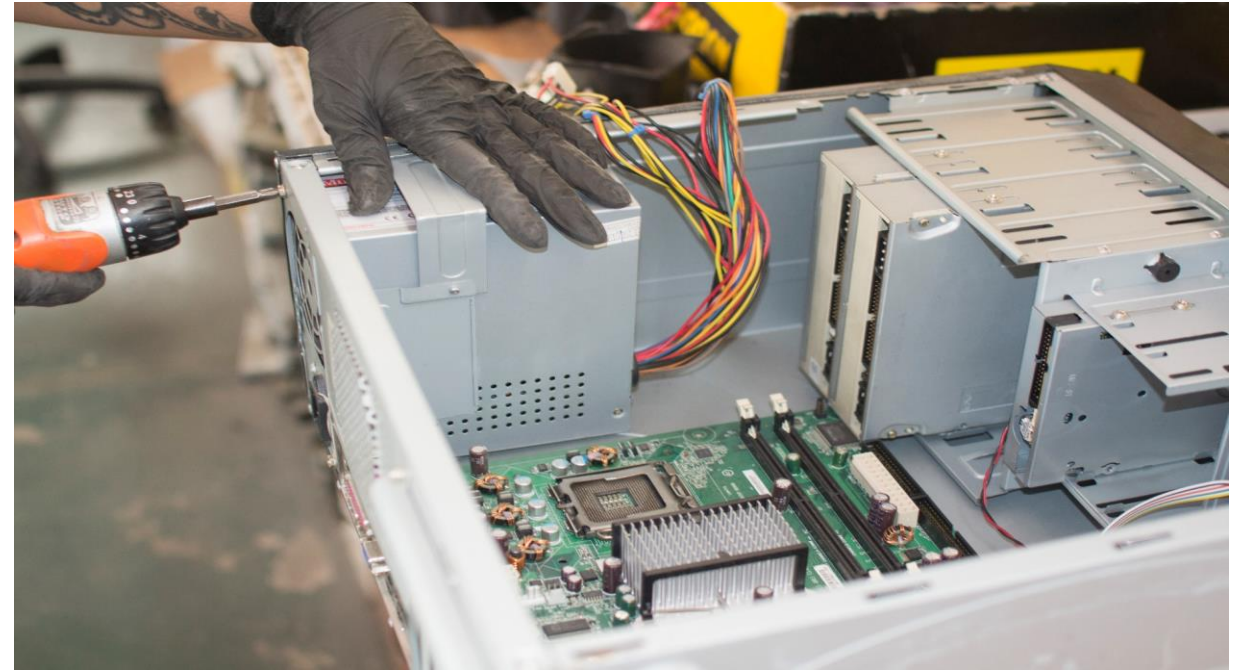
Desafío: Puesta a punto de equipos



- **Instalación del Sistema Operativo en serie (duplicador de discos)**
- **Test de esfuerzo**
- **Limpieza final**
- **Etiquetado final**

Desafío: Línea de desmontaje

Que conviene desmantelar,
cuanto, valor agregado



Desafío: Problemática de los Plásticos y Molienda

- Plástico de RAEE complejo
- Limpieza y clasificación
- Muchos tipos de e-plásticos
- Presencia de **contaminantes** (*COP, retardantes de llama*)
- Precio en el mercado



Molino donado
por ITU a EKOA





Ejercicio

¿Cómo extender aún más el ciclo de vida de una PC / Notebook?

1

HOY HAY MENOS EQUIPOS COMPLETOS PARA ENTREGAR

Las empresas donan equipos, pero cada vez más realizan **CANIBALIZACIÓN** antes de entregarlos:



Cambios tecnológicos

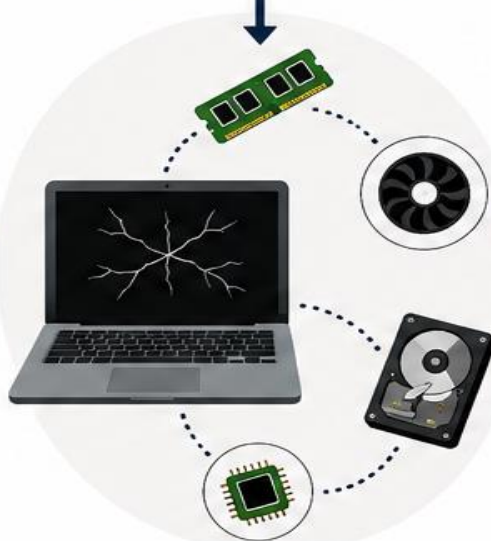
- Nuevas tecnologías (ej. IA) elevan la demanda de RAM y capacidad de procesamiento.
- Los componentes más valiosos se retienen para uso propio.



Contexto económico y social

- Guerras, energía y escasez de tierras raras.
- Aumento del costo y menor disponibilidad de repuestos.
- El costo y el tiempo de reparación son mayores.

PROCESO DE CANIBALIZACIÓN



2

PERO LA NECESIDAD DE ACCESO SIGUE CRECIENDO



Según el índice de Acceso a la Tecnología (INDEC - 2024), el **35,8%** de los hogares de todo el país no tiene computadora.



La falta de acceso limita el aprendizaje, las oportunidades y la participación plena en la vida digital.



Muchas instituciones educativas y sociales tienen más demanda que equipos para atender.



Conseguir repuestos y completar equipos funcionales es cada vez más difícil y costoso.



Extender la vida útil de cada PC hoy tiene un **impacto mayor**: permite llegar a más personas con menos recursos y reduce el impacto ambiental.

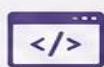


3. DESAFÍO: PENSAR PROPUESTAS

¿Qué soluciones tecnológicas podrían ayudarnos a aprovechar mejor cada equipo y llegar a más personas?



Hardware
(uso y adaptación inteligente)



Software
(más liviano, optimizado)



Procesos
(reparación, pruebas, reacondicionamiento)



Diagnóstico y mantenimiento
(anticipar y prolongar)



Nuevas formas de reutilización y distribución



OBJETIVO: Extender el ciclo de vida de las PCs para reducir la brecha digital y cuidar el planeta.



Nuestro aporte a la economía circular y social, a la reducción de brechas digitales y culturales



DONACIONES

- Comunidades indígenas
- Comunidades migrantes
- Hospitales públicos
- Alumnos de la universidad
- Otras



Reciclaje Inclusivo

La donación que es el corazón de nuestra iniciativa. **Instituciones sin fines de lucro y/o de bien público**, muchas de ellas ubicadas en **zonas vulnerables y con problemas socioeconómicos**, nos solicitan computadoras. Los equipos que les donamos llevan instalado un sistema operativo y un paquete de aplicaciones educativas.

INSTITUCIONES BENEFICIADAS:

- De bien público y sin fines de lucro
- Escuelas
- Comedores populares
- Merenderos
- Organizaciones de la Sociedad Civil



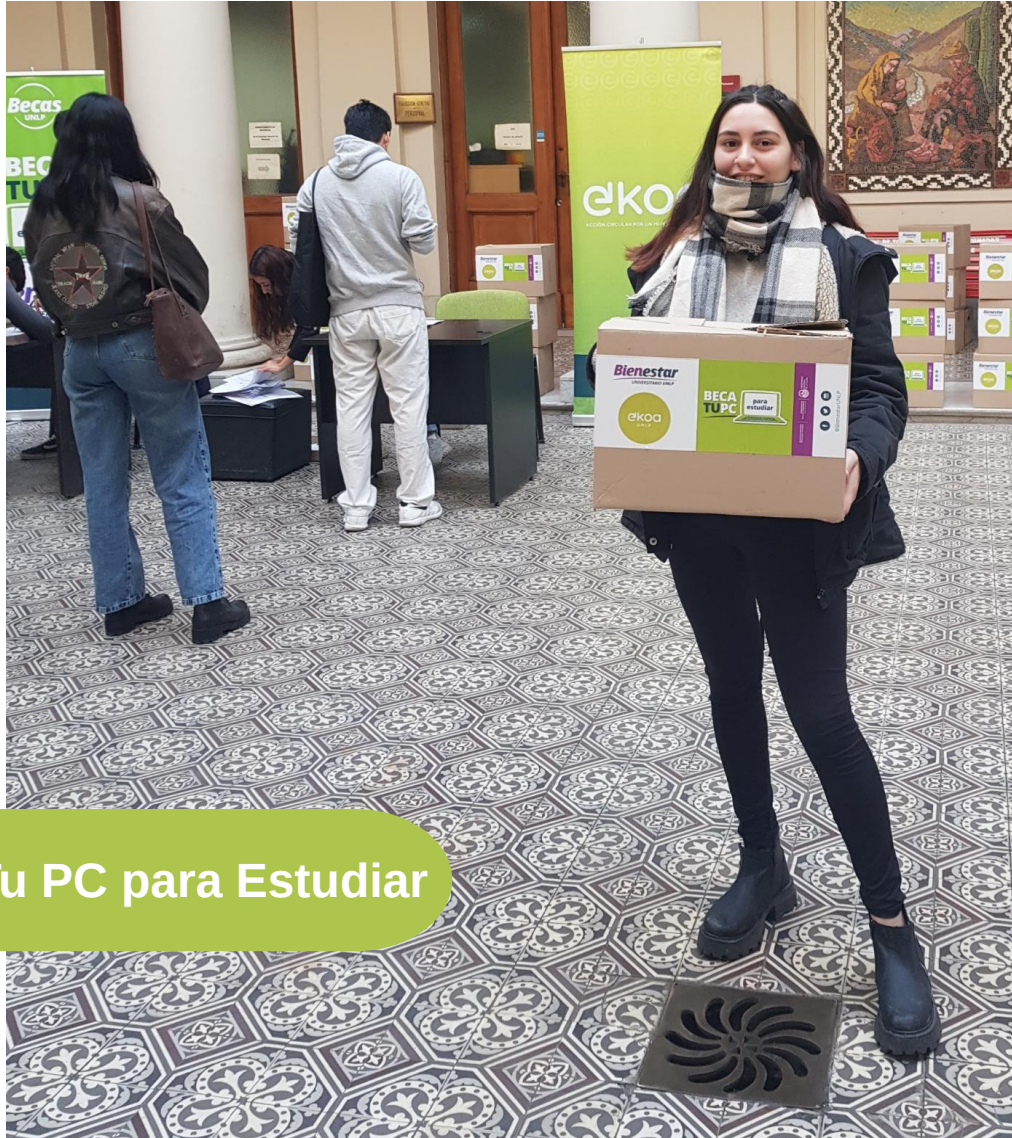


DONAMOS



Video Comunidad Indígena (2018)

DONACIONES



Tu PC para Estudiar

UNLP en Territorio



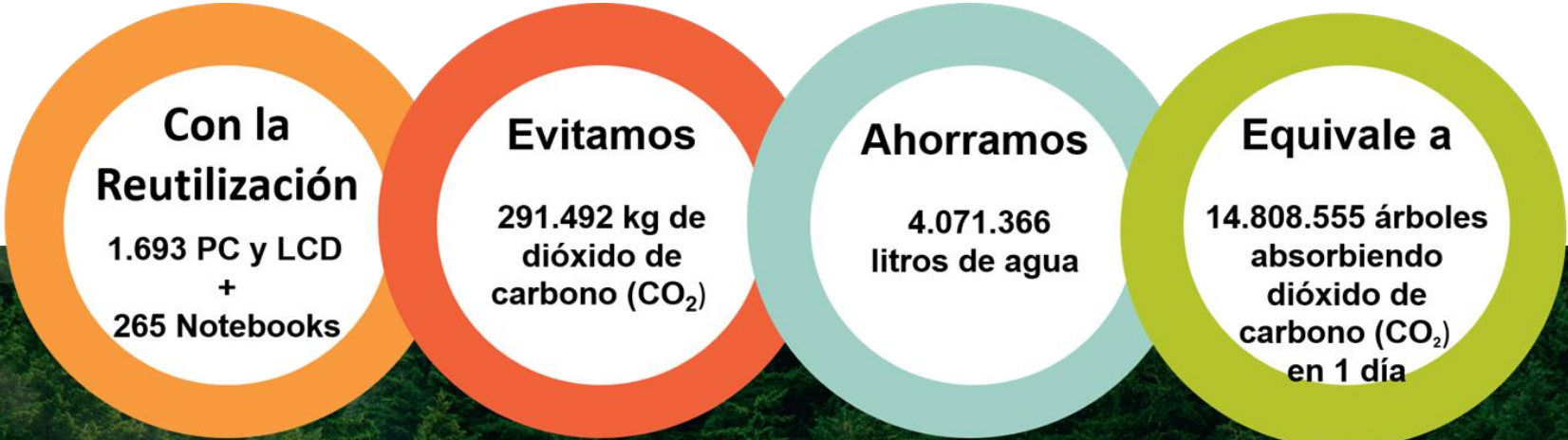
Circularidad de Tecnología



Indicadores Sociales de la transformación digital



Indicadores Ambientales de la transformación digital



Desafío: Educación ambiental

Se pueden organizar distintos tipos de actividades

EKOA UNLP:

- Stands y Muestras
- Campañas de Recolección
 - Jornadas Ambientales
 - Charlas en Escuelas
 - Congresos
 - Notas en medios





EVENTOS



+ de 472
participaciones
en EVENTOS

- **Stand**s y Muestras
- **Campañas** de Recolección
- **Jornadas Ambientales**
- **Charlas** en Escuelas
- **Congresos**
- **Notas** en medios

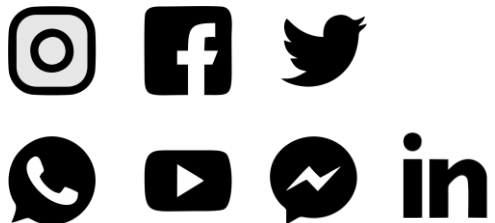


eKOA
UNLP

Difusión medios y eventos

Tener llegada desde diversos medios comunicacionales, contribuye a la difusión y a la concientización ambiental.

- Sitio Web
- Redes sociales
- Medios gráficos
- Medios digitales
- TV



INFORMACIÓN GENERAL | 28 OCT 2017
A CARGO DE LA UNLP

La Plata tendrá una Planta Piloto Experimental de Residuos Electrónicos

El programa E-Basura de la Universidad Nacional de La Plata proyecta poner en funcionamiento, en sus talleres de Tolosa, una Planta Piloto Experimental de Residuos Electrónicos. La iniciativa se inscribe en el marco de un acuerdo de colaboración firmado entre la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la casa de estudios platense.



Visita continental a la Planta Piloto EKO de la UNLP

Ekoa se construyó sobre los pilares del tradicional programa de reciclaje.



INTERÉS GENERAL
22/06/2023 - 00:00hs

Representantes de la OEI y del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires visitaron la Planta Piloto EKO de la UNLP en Tolosa, un programa para la inclusión digital, la equidad social y el cuidado ambiental. Este encuentro se dio en el marco de las capacitaciones que se dictan dentro del Programa de formación para la Refuncionalización de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE-TIC) financiado por la OEI y la casa de altos estudios platense.

Ekoa se construyó sobre los pilares del tradicional programa de reciclaje para mostrar su crecimiento y posicionarse como su flamante nombre en guaraní lo indica: "somos lo que somos - agentes de cambio". La nueva propuesta se propone concientizar para mitigar y transformar el impacto ambiental y social de los residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) para cambiar realidades.

+ de 590
notas en
medios

Formación: Aprendizaje – Servicio



Prácticas supervisadas
(Escuelas Técnicas)



Beca Manuel Belgrano
(Estudiantes UNLP)



Formación: Aprendizaje – Servicio

- Becas de Formación y Experiencia Laboral en EKOA
- Práctica Profesional Supervisada (PPS) (escuelas técnicas y UNLP)
- Pasantías Académicas
- Atención de alumnos para trabajos de grado
- Curso de Armado y Reparación para alumnos de la UNLP
- Capacitación “ Gestor Refuncionalizador para Cooperativas”

PREGUNTAS

Programa EKOa
Universidad Nacional de La Plata
Prof. Viviana Ambrosi

viviana.ambrosi@ekoa.unlp.edu.ar

<http://ekoa.unlp.edu.ar>



UNIVERSIDAD NACIONAL